

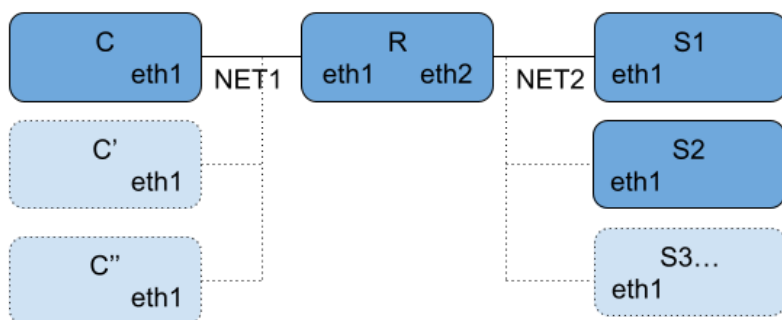
Spunta come completato

Contesto dell'esercizio

Si consideri l'infrastruttura in figura con una rete di client "C", un router "R" e una rete di server "S".

Per semplicità, si svolgano i test attivando un singolo client e due server, ma gli script devono essere progettati in modo da funzionare anche per un numero arbitrario di client e server funzionanti.

 schema rete



Di seguito sono dettagliate le attività da svolgere.

Configurazione e modalità di consegna

Create sulla macchina Linux host una cartella **12-06-2024** e all'interno di quella il **Vagrantfile** e una gerarchia standard di cartelle e file **Ansible** per generare le VM, configurarle, e trasferirvi i file necessari.

Per consegnare, create un archivio con nome **MATRICOLA.tar**, in cui **MATRICOLA** sia il vostro numero su 10 cifre, e il tipo di file sia coerente con l'estensione, e inseritevi la cartella **12-06-2024** (e ovviamente tutto ciò che contiene).

Solo questo archivio deve essere consegnato via EOL. La struttura dell'archivio e la correttezza dei nomi saranno valutate.

Rete e servizi

R deve avere le seguenti caratteristiche

- indirizzo statico **10.11.11.1/24** su **NET1**
- indirizzo statico **10.22.22.1/24** su **NET2**
- eroga via DHCP ai Client e ai Server indirizzi appartenenti alle rispettive sottoreti, nel range di valori da **100** a **120** per l'ultimo byte.

Ci deve essere instradamento tra i Client e i Server

Tutti i sistemi Client e Server, ma non R, devono essere configurati per il login centralizzato via LDAP.

Il directory server è in esecuzione su **R**.

Su tutte le macchine **C** e **S** il demone di logging deve essere configurato per scrivere i messaggi etichettati **local1.info** nel file **/var/log/newusers**.

Sul **Router** deve essere installato l'agent SNMP accessibile dai **Client** e dai **Server**.

Creazione utenti

Si realizzi uno script **/home/vagrant/insert-users.sh** collocato su **R** ed eseguibile unicamente dall'utente **vagrant**, che accetti come parametro un nome di file.

Si dia per ipotesi che il file utilizzato dallo script sia sempre corretto, strutturato come in [questo esempio](#).

Lo script deve inserire in LDAP gli utenti elencati, generando anche un gruppo omonimo e con lo stesso identificatore numerico, impostando la shell a **/bin/bash**.

Per ogni utente inserito con successo, esegue poi queste operazioni (nel seguito naturalmente *USERNAME* rappresenta il nome dell'utente creato):

- crea una coppia di chiavi RSA salvandole in **/home/vagrant/keys/USERNAME** e **/home/vagrant/keys/USERNAME.pub**
- invia *USERNAME* attraverso *syslog*, utilizzando l'etichetta **local1.info**, a ogni **C** e a ogni **S** del range di indirizzi teoricamente forniti da DHCP
- configura l'agent SNMP creando due nuove estensioni con nome **USERNAME_PRIV** e **USERNAME_PUB**, in modo che una richiesta al corrispondente managed object dia come risposta, rispettivamente, la chiave privata o la chiave pubblica dell'utente *USERNAME*

Creazione delle home e configurazione del login

Uno script **/bin/create-home.sh** dovrà essere disponibile su tutti i **C** e tutti i **S**, eseguibile solo dall'utente **root**, e avviato automaticamente ogni 2 minuti, dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 22.

Lo script deve processare ogni volta che viene avviato tutte le righe in **/var/log/newusers**.

Per ogni riga, estrae l'utente, e crea se necessario la home directory nella forma **/home/USERNAME** assegnando correttamente tutti i permessi.

Per consentire agli utenti dei **Client** di accedere automaticamente a qualsiasi **Server**, lo script procede come segue:

Se lo script rileva di essere in esecuzione su di uno dei **Client**, interroga via SNMP il **Router** per ottenere le due chiavi e le installa nella posizione/nome standard (**/home/USERNAME/.ssh/id_rsa** e **/home/USERNAME/.ssh/id_rsa.pub**)

Se lo script rileva di essere in esecuzione su di uno dei **Server**, interroga via SNMP il **Router** per ottenere la chiave pubblica dell'utente e la installa tra le chiavi autorizzate all'accesso dell'utente con autenticazione senza password.

Ultime modifiche: lunedì, 16 giugno 2025, 18:55

Contatti per Docenti: Assistenza Didattica [Inserisci una richiesta](#) ✉ cesia.assistenzadidattica@unibo.it ☎ tel. 0512080302

Contatti per Studenti: Help Desk Studenti [Inserisci una richiesta](#) ☎ tel. 0512080301

© Copyright 2025 - ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna - Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna - Partita IVA: 01131710376 - CF: 80007010376

[Privacy Policy e note legali](#)

[Cookie](#)